



Evaluación Parcial 3 — Microeconomía I

Nombre completo: _____

Número de carnet de identidad: _____

Instrucciones: El examen tiene un total de **100 puntos**. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Los **gráficos son obligatorios** donde se indiquen y serán calificados por precisión, etiquetas y valores numéricos correctos. En las preguntas de optimización, se valorará especialmente el *planteamiento* del problema y la derivación de las condiciones de optimalidad, no solo el resultado numérico final.

I. (50 puntos) Estructuras de mercado

Un mercado tiene la siguiente demanda inversa:

$$P = 120 - Q$$

Los costos de producción de cada firma son $CT_i = 20q_i$, de modo que el **costo marginal es constante**: $CMg = 20$, sin costos fijos.

Resolverá este mercado bajo cinco estructuras distintas. En cada caso *use la misma función de demanda y los mismos costos*.

A. (8 puntos) Competencia perfecta

- a) (2) Plantee el problema de optimización de las empresas y la condición de eficiencia que caracteriza al equilibrio competitivo. Explique en **dos oraciones** por qué esta condición garantiza *eficiencia asignativa*.
- b) (2) Obtenga algebraicamente Q^{CP} y P^{CP} .
- c) (4) Grafique esta solución incluyendo los valores numéricos relevantes en ambos ejes (P,Q).

B. (14 puntos) Monopolio

Un único productor enfrenta ahora toda la demanda $P = 120 - Q$.

- a) (2) Escriba el **problema de maximización** del monopolista.
- b) (3) A partir del ingreso total $IT = P \cdot Q$, derive el IMg . Demuestre que en una demanda lineal la curva de IMg tiene **el doble de pendiente que la curva de demanda (en valor absoluto)**. Explique intuitivamente por qué ocurre esto.



- c) (2) Evalúe la elasticidad $\varepsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$ en el punto óptimo de la demanda $P = 120 - 2Q$ y resuelva numéricamente para obtener Q^M y P^M .
- d) (4) Grafique la solución del monopolio. Destaque la pérdida de eficiencia económica y explíquela.
- e) (3) Compare con lo que ocurre con una política de control de precios (mprecios máximos).

C. (6) Duopolio de Cournot

El mercado es ahora atendido por **dos firmas** ($n = 2$) con costos idénticos. La demanda es $P = 120 - (q_1 + q_2)$.

- a) (2) Escriba el **problema de maximización** de las firmas.
- b) (2) Obtenga las funciones de reacción de las firmas y explique por qué se conoce también como equilibrio Cournot-Nash.
- c) (2) Resuelva para obtener (q_1^*, q_2^*) . Calcule $Q^{Cournot}$, $P^{Cournot}$ y el beneficio de cada firma.

D. (8 puntos) Duopolio de Stackelberg

Mismas firmas y demanda. La **firma 1** es líder y la **firma 2** es seguidora.

- a) (2) Explique la diferencia en la *secuencia de decisiones* entre Cournot y Stackelberg, y por qué la firma 1 obtiene una ventaja de primer movimiento.
- b) (4) Resuelva para q_1^S y q_2^S . Calcule Q^S , P^S y los beneficios de cada firma.

E. (6 puntos) Colusión / Cartel

- a) (2) Plantee el problema del cartel que enfrenta la misma demanda y resúelelo.
- b) (2) Explique por qué un cartel es *inherentemente inestable* usando el concepto de equilibrio de Nash. ¿Qué incentivo tiene cada firma para desviarse del acuerdo colusivo?

F. Bertrand

Plantee y resuelva El duopolio de Berterand.